

COMPTE RENDU final, SAE 105 Traitement des données Projet

Projet n°6 : étude de l'évolution de
la production d'électricité .

1. Introduction

Ce projet s'appuie sur les données fournies par RTE concernant le parc installé de production d'électricité entre 2007 et 2025.

Problématique : *Comment la production d'électricité en France a-t-elle évolué pour réduire les émissions de carbone ?*

L'objectif est d'analyser le basculement entre les énergies thermiques fossiles et l'essor des énergies renouvelables (solaire).

2. Analyse

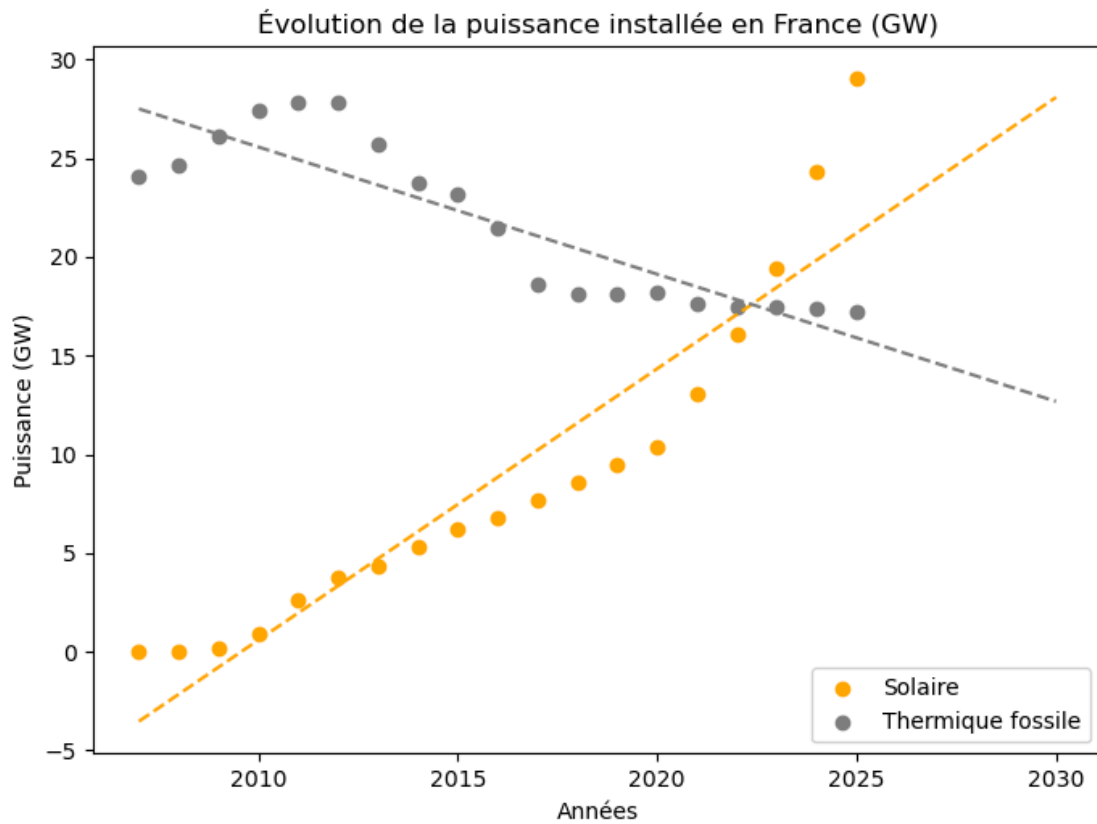
La tendance majeure observée sur les 15 dernières années.

- **Réponse :** On constate une grande évolution de la production d'électricité en France . La puissance des centrales thermiques fossiles diminue de plus en plus, tandis que l'énergie solaire est de plus en plus croissante. Autour de 2022, la capacité solaire dépasse celle du thermique fossile.
- **Question B : Que nous apprend la régression linéaire (les lignes en pointillés) ?**
- **Réponse :** Le graphique montre que la puissance solaire augmente fortement au fil des années, tandis que celle de l'énergie thermique diminue progressivement. Cela met en évidence un changement clair dans le système de production électrique français.

3. Conclusion

On observe un grand changement de la production d'électricité en France. Les énergies fossiles diminuent, tandis que le solaire se développe. Même si le solaire remplace le thermique en puissance totale, il ne produit pas en continu. Il faut donc installer plus de panneaux solaires pour compenser ce problème .

[script : script2.py](#) (sur GitHub)



partie 2

I. PROBLÉMATIQUE

Q1 Quelle est la contribution de chaque filière énergétique à la production totale d'électricité en France ?

Q2 La production d'électricité en France repose-t-elle plutôt sur de nombreuses petites centrales ou sur quelques grandes installations ?

Q3 En quoi les éléments géographiques, comme les fleuves et les côtes, influencent-ils l'implantation des centrales électriques en France ?

II. ANALYSES DES GRAPHIQUES

Question 1 : la contribution de chaque filière énergétique à la production d'électricité ?

- **Analyse (Histogramme)** : La Carte obtenue à partir du script [script3_histogramme.py](#) présente la répartition de la puissance installée par type de production d'électricité.
- **Réponse** : On observe que, malgré la diversité des filières présentes (hydraulique et thermique), la puissance installée en France repose majoritairement sur le nucléaire. Cela met en avant le rôle central de cette filière dans le fonctionnement et la stabilité du réseau électrique français.

Question 2 : la repartition de la puissance entre les différentes centrales ?

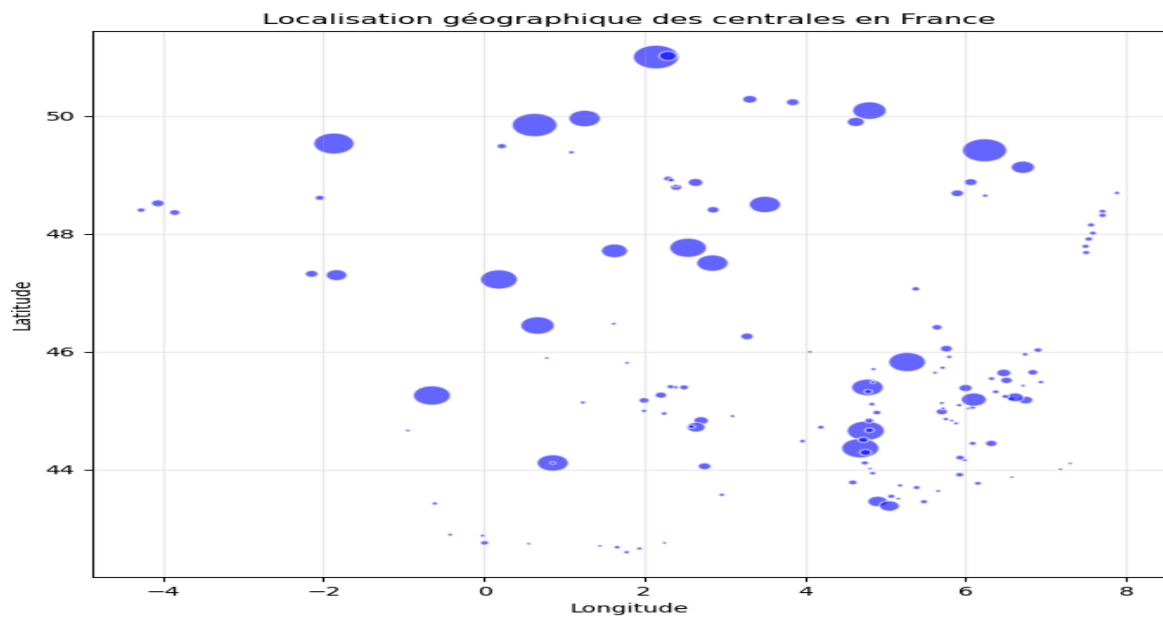
- **Analyse** : [Le script script3_courbe.py](#) classe les installations de production par puissance décroissante. La courbe obtenue présente une chute rapide pour les premiers rangs, suivie d'une diminution progressive sur un grand nombre d'installations.
- **Réponse** : Cette courbe montre que la puissance du parc électrique français est fortement concentrée. Un nombre limité de centrales de très forte puissance (plusieurs milliers de mégawatts par site) contribue de manière dominante à la capacité totale, tandis que la majorité des installations possède une puissance beaucoup plus faible. Le système repose principalement donc sur quelques sites majeurs et est complétés par une multitude d'installations de moins puissante.

Question 3 : influence géographique sur la localisation des centrales électriques

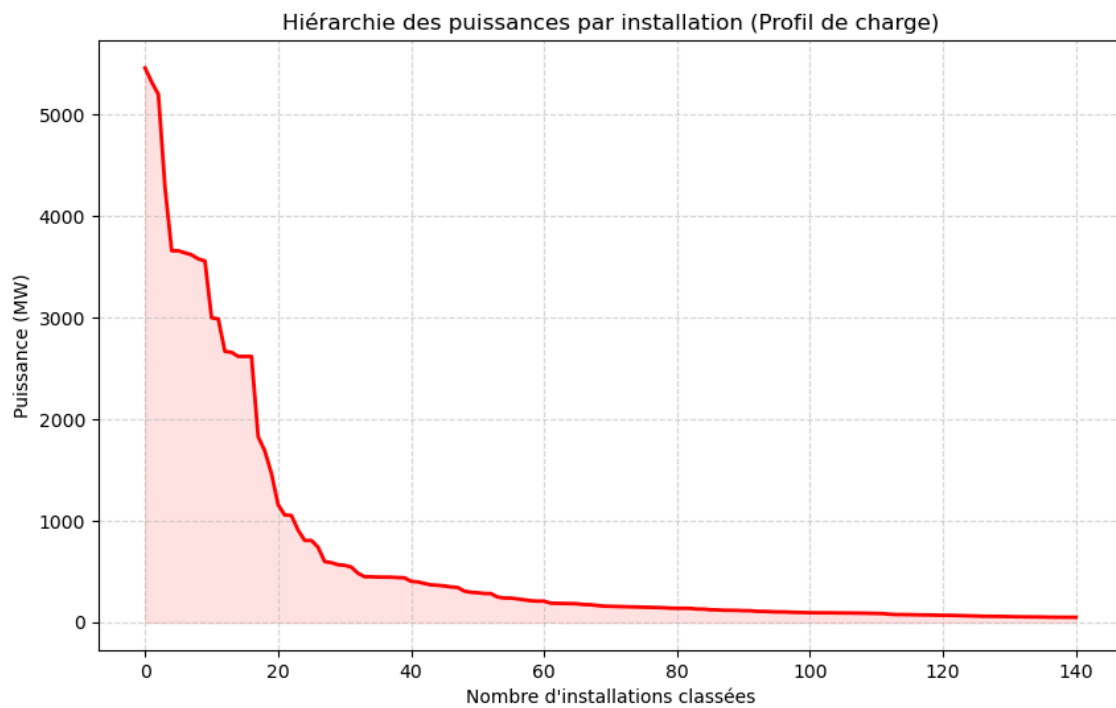
- **Analyse** : [Le script script3_carte.py](#) place chaque centrale selon ses coordonnées. La taille des points varie selon la puissance.
 - **Réponse** : La carte montre que les installations ne sont pas réparties au même endroit. Elles sont alignées le long des grands fleuves (Loire, rhone) et sur les littoraux, ce qui vient du fait que les centrales nucléaires sont dépendantes aux ressources en eau pour le refroidissement et la force motrice.
-

La capture pour :

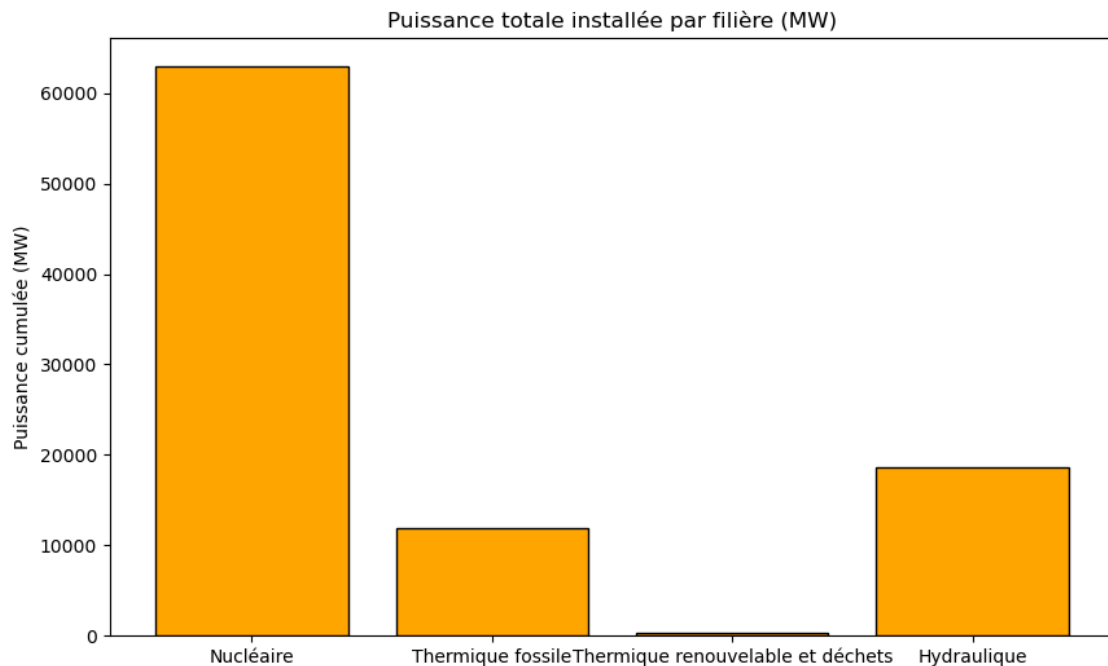
script3_carte.py (se trouve sur GitHub)



script3_courbe.py (se trouve sur GitHub)



script3_histogramme (se trouve aussi sur GitHub)



partie 3

Introduction

La production d'électricité en France repose sur plusieurs filières énergétiques, comme le nucléaire, l'hydraulique, le thermique fossile et les énergies renouvelables.

I. PROBLÉMATIQUE

Q1 Comment la production d'électricité en France est-elle répartie entre les différentes filières au cours du temps en France ?

Q2 Quel rôle jouent les différentes filières dans l'équilibre de la production totale d'électricité en France ?

II. ANALYSE DU GRAPHIQUE

Question 1 : Comment évolue la production d'électricité selon les filières ?

Analyse

Le graphique `production_filiere.py` représente l'évolution de la production d'électricité par filière en fonction du temps. Chaque courbe correspond à une filière de production ainsi qu'à la production totale.

Réponse

On observe que le nucléaire reste la principale source de production depuis 2007 jusqu'à 2025, avec une production élevée mais relativement stable. Les autres filières présentent des niveaux de production plus faibles et une variation de leur production également élevée. Les énergies renouvelables, comme l'éolien et le solaire, sont des énergies qui sont de plus en plus utilisées selon le graphique mais leur production reste encore irrégulière.

Question 2 : Quel est le rôle des différentes filières dans la production totale ?

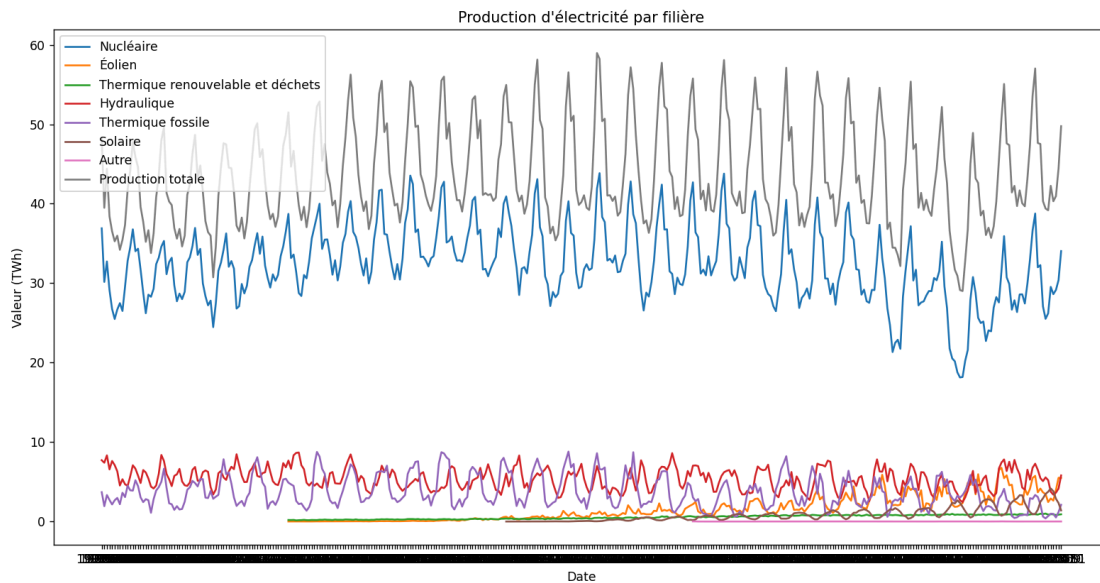
Analyse

La courbe de la production totale suit principalement celle du nucléaire, avec celle des autres filières.

Réponse

La production totale d'électricité en France repose principalement sur le nucléaire. Les filières hydraulique et thermique fossile permettent d'ajuster la production en fonction des besoins. Les énergies renouvelables complètent la production, mais leur caractère intermittent ne permet pas encore de remplacer totalement les filières pilotables.

production_filiere.py



conclusion globale

Ce Projet nous a permis de montrer que la production d'électricité en France a fortement évolué au fil des années. On observe une baisse de l'utilisation des énergies thermiques fossiles et une augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables. Malgré cette évolution, le nucléaire reste la source principale de production et assure la stabilité du système électrique. Ce projet met ainsi en évidence la transition énergétique française vers des sources d'énergie moins polluantes en montrant que les énergies renouvelables ne produisent pas de manière continue.

Document sans titre